108年第四次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(B) 1. 設某箱形船在淡水中漂浮，KB為0.5 m，若排水量不變，試求其在海水中的KB？
A. 0.466 m
B. 0.488 m
C. 0.512 m
D. 0.534 m

(B) 2. 若依據如下摩利斯近似式求浮心位置，式中的X值為何？【式中：V = 排水容積；d = 平均吃水】喫水線至浮心距離（OB）=（0.5 d+V/X）/3
A. 船長
B. 水線面積
C. 船寬
D. 模深

(C) 3. 港內一船舶某貨艙破損進水，裝載於艙內的貨物的裝載因素為1.0 m^3 /ton，密度為4.0ton/ m^3 ，試求其浸水率？
A. 0.25
B. 0.5
C. 0.75
D. 1

(B) 4. 根據MARPOL公約規定，原油、污油、油泥以及石化產品以外之石油精煉品等，屬於下列何種物質？
A. 散裝有毒液體物質
B. 油類及含油混合物
C. 有害物質
D. 垃圾

(B) 5. 依美國1990年OPA法，何時簽訂造船合約的油船即應具備雙重船殼？
A. 1988年12月31日以後
B. 1990年6月30日以後
C. 1995年1月1日以後
D. 2000年1月1日以後

(C) 6. 根據1966年載重線國際公約的規定，位於乾舷甲板和高艉甲板的敞露部份，以及從艏垂標量起到船長四分之一處之船艢甲板上的敞露部份裝設通風筒時，該通氣管緣圍(Coaming)高出甲板的高度至少應有多少公釐?
A. 700
B. 800
C. 900
D. 1000

(A) 7. 依船員法，雇用人依法訂定船員工作守則後，應報請主管機關完成下列何種程序？
A. 備查
B. 認可
C. 核定
D. 存檔

(B) 8. 下列有關水密門開啟及關閉注意事項之敘述何者正確？
A. 位於機艙空間內的水密門，在港時應保持關閉，在航行中應保持開啟
B. 在港時，甲板間之開口門開啟時間與離港時其關閉時間均應詳實記載於航海記錄簿上
C. A級隔艙的水密門嚴禁在航行中開啟，而B級隔艙的水密門在航行中開啟前，應先取得當值船副

許可
D. 在天氣許可的狀況下，使用較頻繁的水密門可以用掛勾固定

(C) 9. 下列何者係為Oil Pollution Act of l990？
A. 加拿大五大湖水域單行法
B. MARPOL公約附則I之執行細則
C. 美國油污法
D. 英國油污法

(C) 10. 依MARPOL公約附則I，如換證檢驗業已完成，新證書未能在證書有效期限屆滿日之前核發給該船時，則主管官署授權人員得在現有證書上簽證而延長其有效期限幾個月？
A. 一
B. 三
C. 五
D. 七

(B) 11. 依MARPOL國際公約附則II規定，下列哪一項有關壓艙水裝卸作業要求之敘述是正確的？
A. 卸載後經過預洗之液貨艙，不得裝載壓艙水
B. 壓艙水之排放作業應在水線上實施
C. 排放含有殘留液貨濃度小於15ppm之壓艙水時，不須顧慮航速、離岸距離和水深
D. 南極海域僅允許排放含有殘留液貨濃度低於1.5ppm之壓艙水

(D) 12. 依MARPOL公約附則I，油船排放油貨艙艙底水，發現油汙排放監測和控制系統發生異常時，應記錄於下列何處？
A. Oil Record Book Part I-Machinery Space Operations
B. Oil Record Book PartI-Crude Oil Washing Operatuons
C. Oil Record Book Part II-Machinery Space Operations
D. Oil Record Book Part II-Cargo/Ballast Operations

(A) 13. 依我國海洋污染防治法，下列何者為中央主管機關？
A. 行政院環境保護署
B. 直轄市政府
C. 縣(市)政府
D. 海岸巡防機關

(A) 14. 在研究船舶初穩定度時，扶正力矩的大小值與下列何者無關？
A. 浮心高度
B. 排水量
C. 傾側角度
D. 船寬

(C) 15. 某雜貨船長161 m，船艏吃水7.45 m，船艉吃水8.38 m，浮面中心位於船舯向後5.3 m處，今在船舯向前61 m處，加裝一批300噸重貨物，已知每公分排水量(TPC)為26.5噸，每公分俯仰差力矩(MTC)為207 t-m，試求該船貨載後的船艏吃水(m)為何？
A. 7.63
B. 7.86
C. 8.07
D. 8.24

(A) 16. 船艏為船舶前端或近前端的部分，其形狀與船舶的航行性能及外形美觀、建造工藝等有關。請問用以減少興波阻力，增加船速，目前廣為大型商船所採用之船艏為何者？
A. 球型艏
B. 斜直艏

C. 湯匙型艏
D. 梅爾型艏

(D) 17. 下列何種船舵之舵面部分面積在舵柱軸線前方，其水壓力中心靠近舵柱，使舵繞舵軸之轉動力矩小、易於操舵並能減少舵機所需輸出馬力？
A. 不平衡舵
B. 平板舵
C. 半平衡舵
D. 平衡舵

(B) 18. 某油輪在海上發生事故，洩漏650噸貨油於海中。該污染事件屬於國際油輪船東保護協會所區分的何種污染型態？
A. 小型
B. 中型
C. 大型
D. 超大型

(C) 19. 依MARPOL國際公約附則IV規定，從船上何處所排放的廢水不屬於污水（Sewage）？
A. 馬桶和小便池
B. 藥劑室之洗澡盆
C. 裝載冷藏貨櫃艙區
D. 裝載活動生物艙區

(C) 20. 依我國海洋污染防治法，船舶造成海洋汙染時，何者應負起賠償責任？
A. 肇事船舶之船長
B. 肇事船舶全體船員
C. 船舶所有人
D. 保險公司

(C) 21. 我國海洋污染防治法對甲類物質規範為何？
A. 於中央主管機關許可期間及總量範圍內始得棄置
B. 每次棄置均應取得中央主管機關許可
C. 不得棄置於海洋
D. 安全無害物質可直接棄置於海洋

(D) 22. 依船員法，不定期船員僱傭契約，船員服務八個月後，因個人因素欲終止契約時，依法應為何種處理？
A. 面報船長即行下船離去
B. 船抵第一到達港後48小時為終止
C. 船舶於第一港裝卸貨完畢準備啟航時終止
D. 欲下船前十日提出書面報告

(D) 23. 根據MARPOL公約附則VI「防止船舶空氣污染規則」，凡輸出功率超過多少之柴油機在2000年1月1日以後安裝上船者或在該日以後經過重大改裝者，均適用之？
A. 50kW
B. 75kW
C. 100kW
D. 130kW

(A) 24. 依MARPOL公約附則I，總噸位至少多少之油輪應於船上準備經主管機關核可之船上油污染應急計畫？
A. 150
B. 400

C. 1000
D. 3000

(B) 25. 船舶存在以下哪一種情況時，主管機關應註銷其國際載重線證書？
A. 國際船舶載重線證書遺失者
B. 歲檢所規定之裝具和設備，沒有予以適當保持於有效情況者
C. 船舶從港口駛出時，未依其所處的季節及其所在的區域遵守相關的載重線要求，而載重線被海水浸沒者
D. 安全管理證書(SMC)失效時，國際載重線證書亦失效

(B) 26. 根據1966年載重線國際公約，壓載艙或其他艙櫃的通氣管，連通到船艢甲板以上時，該通氣管的高度至少應有多少公釐？
A. 300
B. 450
C. 580
D. 760

(C) 27. 利用舷牆公式（Wall-Sided Formula）求取船舶大傾側角度的扶正力臂值，公式參數與下列何者無關？
A. BM
B. 傾側角
C. 船寬
D. GM

(D) 28. 依商港法，欲在商港區域內建築道路應經何單位同意？
A. 內政部
B. 商港區域所在地縣（市）政府
C. 經濟部
D. 商港經營事業機構

(D) 29. 1982年海洋法公約是由下列何者推動制定？
A. 國際海事組織
B. 國際勞工組織
C. 國際運輸工人聯盟
D. 聯合國

(D) 30. 依據1982年聯合國海洋法公約，群島國為方便外國船舶繼續不停和迅速通過其群島水域和鄰接的領海所指定之群島海道，其寬度可達幾浬？
A. 15
B. 25
C. 30
D. 50

(C) 31. 依船員法，船員攜帶危險物品上船，船長有權處置或投棄，其最適當選擇？
A. 應在12浬外為之
B. 應在200浬外為之
C. 應以對海域污染最少的方式及地點為之
D. 依公司指示為之

(B) 32. 某船顯示艏吃水為8公尺40公分，舯吃水為8公尺50公分，艉吃水為8公尺60公分，該船船體狀態為何？
A. 艏俯
B. 艉俯

C. 平吃水
D. 縱平浮

(C) 33. 為確保船舶的作業安全，纖維索的拖纜與繫船纜，其直徑不應小於多少釐米(mm)？
A. 5
B. 10
C. 20
D. 25

(A) 34. 依船員法，船舶在航行中，船長心臟病突發不能執行其職務時，應由何人代理執行？
A. 船上從事駕駛之海員中職位最高之一人
B. 輪機長
C. 領港
D. 駐埠船長

(C) 35. 依據1982年聯合國海洋法公約，鄰接區（Contiguous Zone）從測算領海寬度的基線量起，不得超過幾浬？
A. 3
B. 12
C. 24
D. 200

(C) 36. 依據我國海洋污染防治法，實施海洋棄置作業之船舶應製作記錄並定期向哪一機關申報及接受查核？
A. 船舶所屬船籍港
B. 交通部航港局
C. 行政院環境保護署
D. 棄置海域之管轄縣市政府

(B) 37. 船上油污染緊急應變計畫應符合「涉及有害物質報告議定書」之規定，請問船舶發生下列那一種狀況時必須依該規定進行報告？
A. 航行中船舶將含油濃度15ppm之油水混合物質排放至港區
B. 船長20公尺之船舶發生海難、損壞或故障
C. 航速2節的油輪在特別區外離岸50浬之海域排放含油艙底水，其瞬間排洩率為25公升/浬
D. 航速15節的化學品船在離岸20浬之海域排放Z類有毒液體物質

(D) 38. 依海商法，船舶保全程序之強制執行，原則上於發航準備完成時起，以迄何時為止？
A. 全速航行時
B. 通過發航港防波堤時
C. 發航港領港離開時
D. 航行至次一停泊港時

(A) 39. 所謂主操舵裝置是指在何種情況下駕駛船舶的必要設備？
A. 正常航行情況下
B. 避讓應急情況下
C. 過狹窄水道
D. 進出港時

(B) 40. 應急操舵演練應至少每隔幾個月舉行一次？
A. 1
B. 3
C. 5
D. 6